

Cobalt single crystal

一 化学品及企业标识

产品说明: Product Description:	Cobalt single crystal Cobalt single crystal
目录编号	13301
CAS 号	7440-48-4
分子式	Co
供应商	阿法埃莎(中国)化学有限公司 上海市化学工业区奉贤分区银工路229号 邮编201424 紧急电话号码 +86 21-67582000 传真: +86 21-67582001
紧急电话号码	4008215118 Chemtrec: 400 120 4937
电子邮件地址	begel.sdsdesk@thermofisher.com
推荐用途	实验室化学品。
限制用途	无资料。

二 危险性概述

物理状态
固体外观与性状
灰色气味
无气味

紧急情况概述

吞咽有害。可能导致皮肤过敏反应。吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。怀疑可造成遗传性缺陷。吸入可能致癌。可能对生育能力或胎儿造成伤害。对水生生物有害并具有长期持续影响。

GHS危险性类别

急性经口毒性	类别4
呼吸致敏	类别1B
皮肤致敏	类别1
生殖细胞突变性	类别2
致癌性	类别1B
生殖毒性	类别1B
慢性水生毒性	类别3

标签元素

**警示语****危险****危险说明**

H302 - 吞咽有害
H317 - 可能导致皮肤过敏反应
H334 - 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难
H341 - 怀疑会导致遗传性缺陷
H350i - 吸入可能致癌
H412 - 对水生生物有害并具有长期持续影响
H360 - 可能对生育能力或胎儿造成伤害

防范说明**预防措施**

P201 - 使用前获特别指示
P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动
P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P272 - 受沾染的工作服不得带出工作场地
P280 - 戴防护手套
P284 - 如通风不足，须戴呼吸防护装置

事故响应

P301 + P312 - 如误吞咽：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生
P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗
P304 + P341 - 如误吸入：如呼吸困难，将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
P308 + P313 - 如接触到或有疑虑：求医/就诊
P330 - 漱口
P342 + P311 - 如有呼吸系统病症：呼叫解毒中心或医生
P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存

P403 - 存放在通风良好的地方

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

无确定。

健康危害

吞咽有害。可能导致皮肤过敏反应。吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。怀疑可造成遗传性缺陷。吸入可能致癌。可能对生育能力或胎儿造成伤害。

环境危害

对水生生物有害并具有长期持续影响。由于其低水溶性，不可能在环境中迁移。外溢渗透到土壤的可能性不大。

其他危害

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
Cobalt, massive	7440-48-4	<=100

四 急救措施

一般建议
如症状持续，呼叫医生。

眼睛接触
立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

皮肤接触
立即用大量清水清洗至少15分钟。如皮肤刺激持续，呼叫医生。

吸入
转移至空气新鲜处。如呼吸停止，进行人工呼吸。如出现症状，就医。

食入
清水漱口，然后饮用大量的水。如出现症状，就医。

最重要的症状与影响
无合理可预见的。吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。可能导致皮肤过敏反应。过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。

对急救人员之自我防护
确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

对医师的备注
对症治疗。

五 消防措施

适用的灭火剂
认可的D类灭火剂。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质
水可能无效。

化学品引起的特殊危害
热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

消防员的防护设备和注意事项
在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

个人预防措施

确保足够的通风，使用所需的个人防护装备，避免粉尘的形成，没有特别的注意事项。

环境保护措施

不得排放到环境中，不得冲入地表水或污水排放系统，防止泄漏物污染地下水系统。。

为遏制和清理方法

清扫并用铲子转移至适当的容器中待处置，存放于适当的密闭容器中待处置，收拾整理并转运到正确标明的容器中去。。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。。

七 操作处置与储存

操作

确保足够的通风，穿个体防护装备/戴防护面具，严防进入眼中、接触皮肤或衣服，避免食入和吸入。。避免粉尘的形成。

安全储存

存放于干燥处，远离酸。

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	中国	台湾	泰国	香港
Cobalt, massive	TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.02 mg/m ³

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
Cobalt, massive	TWA: 0.02 mg/m ³	(Vacated) TWA: 0.05 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	IDLH: 20 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³	STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr Resp. Sens.	

注释

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
OSHA 职业安全与健康管理局
NIOSH: NIOSH - (国家职业安全与健康研究所)

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制

工程措施

确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所，确保足够的通风，尤其是在有限区域中，在正常使用条件下无。。

个人防护设备

眼睛防护	佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜)（欧盟标准 - EN 166)			
手部防护	不需要特殊防护设备			
手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
一次性手套	请参见制造商的建议	-	EN 374	(最低要求)
皮肤和身体防护	长袖衫			
呼吸防护	不需要特殊防护设备.			
大型/紧急情况下使用	通风不良时，佩带适当的呼吸装置			
小规模/实验室使用	一般来说, 不要求个人的呼吸防护设备。 当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行			
卫生措施	依照良好的工业卫生和安全实践进行操作.			
环境接触控制	防止产品进入下水道.			

九 理化特性

外观与性状	灰色		
物理状态	固体		。
气味	无气味		
气味阈值	无资料		
pH值	无资料	4444	
熔点/熔点范围	1495 °C / 2723 °F		
软化点	无资料		
沸点/沸程	2870 °C / 5198 °F		
闪火点	不适用	方法 -	无资料
蒸发速率	不适用	固体	
易燃性(固体，气体)	无资料		
爆炸极限	无资料		
蒸气压	无资料		
蒸汽密度	不适用	固体	
比重 / 密度	8.92		
堆积密度	无资料		
水溶性	不溶的		
在其他溶剂中的溶解度	无资料		
分配系数(正辛醇/水)			
组分	log Pow		
Cobalt, massive	5		
自燃温度	无资料		
分解温度	无资料		
黏度	不适用	固体	
爆炸性	无资料		

氧化性	无资料
分子式	Co
分子量	58.9332

十 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定.
危险反应	正常处理过程中不会发生.
危险的聚合作用	无资料.
应避免的条件	未知.
应避免的材料	无资料.
有害的分解产物	氧化钴.

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;			
组分	半数致死量 (LD50)，口服	半数致死量 (LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
Cobalt, massive	6171 mg/kg (Rat) 550 mg/kg (Rat)		LC50 < 0.05 mg/L (Rat) 4 h

皮肤腐蚀/刺激; 。	无资料
严重损伤/刺激眼睛;	无资料
呼吸或皮肤过敏; 呼吸系统 皮肤 。	Sub Category 1B 类别1 无资料
生殖细胞致突变性; 。	类别2
致癌性; 。	无资料 本品含有一种或多种被IARC分类为对人体致癌(1类)，很有可能对人体致癌(2A类)或可能对人体致癌(2B类)的物质 下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物

组分	欧盟	UK	德国	IARC
Cobalt, massive	Carc Cat. 1B		Cat. 2	Group 2A

生殖毒性； 生殖影响	类别1B 产品有生殖毒性或含有已知或疑似具有生殖危害的化学物质。
ST0T单曝光；	无资料
ST0T重复曝光； 靶器官	无资料 未知。
吸入危险。	不适用 固体
症状 /效应 急性的和滞后	过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。

十二 生态学信息

生态毒性	可能在环境中造成长期有害影响。防止泄漏物污染地下水系统。对水生生物有害，可能在水生环境中造成长期有害影响。此产品含有下列对环境有危险的物质。
------	--

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
Cobalt, massive	LC50: > 100 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)			

持久性和降解性 持久存留 降解性 降解污水处理厂	产品含有重金属。严禁排放到环境中。特殊预处理是必要的 可能会持续。 无机物质不相关。 没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。
-----------------------------------	--

生物累积潜力	产品具有较高的生物积累潜力会
--------	----------------

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
Cobalt, massive	5	无资料

土壤中的迁移性	外溢渗透到土壤的可能性不大 由于其低水溶性，不可能在环境中迁移 是不是有可能移动的环境中，由于其水溶解度低和倾向对土壤颗粒结合
---------	---

内分泌干扰物信息 持久性有机污染物 臭氧消耗趋势	本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物 本产品不含有任何已知或可疑的 本产品不含有任何已知或可疑的
--------------------------------	---

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物	废物被分为危险物质，按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。
受污染的包装	这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。
其他信息	废物代码应由使用者根据产品的应用指定，不要排入下水道，不要冲到下水道，不得使本化学品排入环境。

十四 运输信息

公路和铁路运输 不受管制

IMDG/IMO 未作规定

IATA 未作规定

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单
X =上市，中国（IECSC），欧洲（EINECS/ELINCS/NLP），U.S.A.（TSCA），加拿大（DSL/NDSL），菲律宾（PICCS），Japan（ENCs），Japan（ISHL），澳大利亚（AICS），Korea（KECL）。

组分	危险化学品名录(2015版)	危险货物品名表 - 2012版	台湾 - 有毒化学物质名录	中国现有化学物质名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS)	ENCs	ISHL	AICS	韩国既有化学品目录 (KECL)
Cobalt, massive	-	-	X	X	231-158-0	X	X	X	X		X	KE-06060

国家法规
请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制人 产品安全部门。
生效日期 22-Sep-2009
修订日期 23-Apr-2024
修订,再版的原因 新的紧急电话响应服务提供商。

培训建议

化学品危险意识培训，结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性，生物累积性，毒性

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

PNEC - 预测无影响浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇：水分配系数

vPvB - 持久性，生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

OECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则

MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶

ATE - 急性毒性估计

VOC - (挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表，Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于与任何其他物质混用，也不适用于所有情况，除非文中另有规定

安全技术说明书结束